ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Messages nerveux

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 1 sections

📘 TERMINALE D · MESSAGES NERVEUX · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Cette série entraîne la première moitié du chapitre : le potentiel de repos (−70 mV), le potentiel d'action et ses phases, la loi du tout ou rien et le seuil, la vitesse de conduction (v = d/Δt), le codage de l'intensité en fréquence, et la transmission chimique dans la synapse. Lis attentivement chaque oscillogramme avant de calculer, puis vérifie tout dans corr_p1.html.

⏱ 45 min · ✏️ 6 exercices · 📊 ★ → ★★★ · 🎓 Terminale D

Mode d'emploi : pour chaque exercice, commence par écrire la formule et les données, puis convertis les unités *avant* de calculer. Les corrigés complets, avec calculs vérifiés, sont dans corr_p1.html.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 1 THÈME

01 Le message électrique et la synapse chimique

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Le message électrique et la synapse chimique

✏️ EXERCICE 1 — QCM : LE MESSAGE DANS LE NEURONE (★)

Une seule bonne réponse par question. Écris la lettre, puis justifie en une phrase.

— **1)** Le potentiel de repos d'un neurone vaut environ : **A)** +30 mV · **B)** −70 mV · **C)** 0 mV

— **2)** Le sommet d'un potentiel d'action atteint environ : **A)** −70 mV · **B)** 0 mV · **C)** +30 mV

— **3)** Un potentiel d'action n'est déclenché que si la dépolarisation atteint : **A)** le seuil · **B)** 0 mV · **C)** n'importe quelle valeur

— **4)** Si on double l'intensité d'un stimulus déjà supraliminaire, l'amplitude du potentiel d'action : **A)** double · **B)** reste identique · **C)** diminue

— **5)** La vitesse de conduction est la plus grande sur : **A)** une fibre myélinisée · **B)** une fibre sans myéline · **C)** les deux sont identiques

— **6)** Le passage du message dans une synapse fait intervenir : **A)** un neurotransmetteur · **B)** un courant électrique direct · **C)** aucune molécule

✏️ EXERCICE 2 — LIRE UN OSCILLOGRAMME DE POTENTIEL D'ACTION (★)

Données : l'oscillogramme ci-dessous a été enregistré dans un axone. L'échelle verticale est graduée tous les 20 mV, l'échelle horizontale tous les 1 ms. La ligne pointillée en bas indique le niveau à partir duquel le potentiel d'action se déclenche.

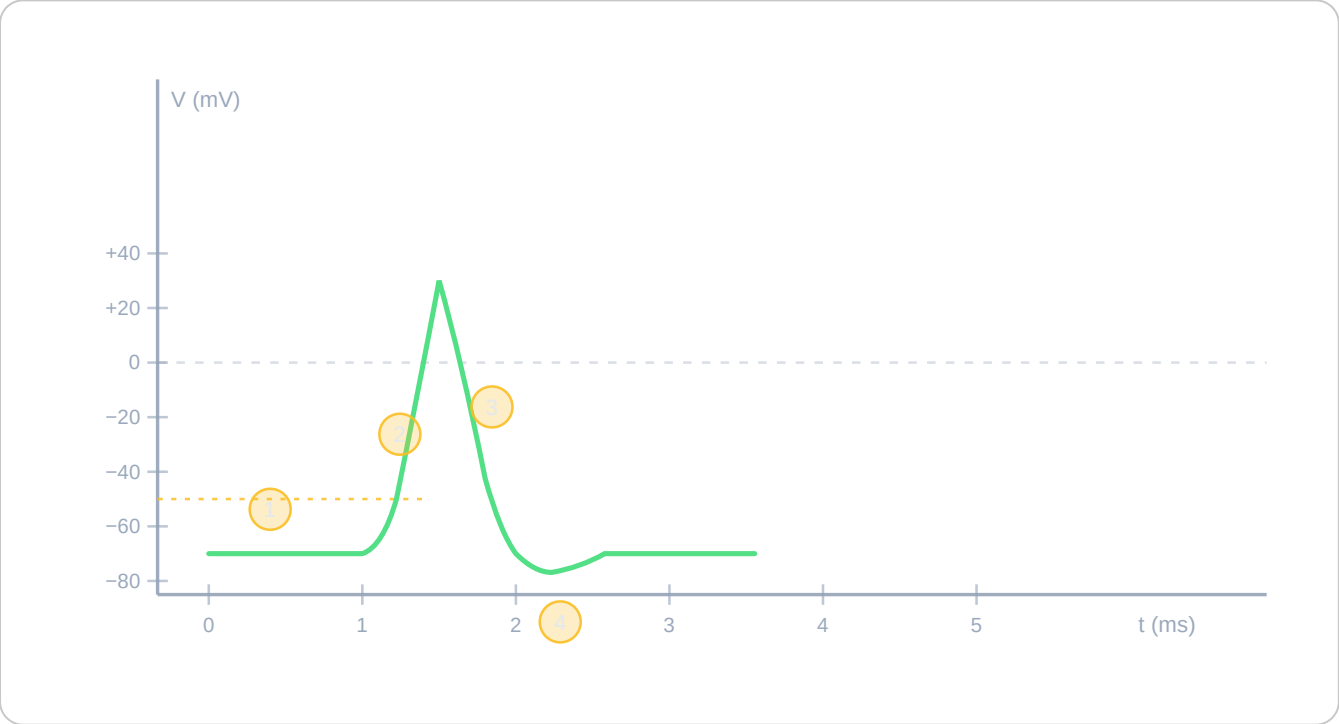


Figure 1 — Potentiel d'action enregistré dans un axone : les repères 1 à 4 jalonnent les phases successives.

— Lis la valeur du potentiel de repos sur l'enregistrement.

— Lis la valeur atteinte au sommet du potentiel d'action.

— Donne le nom de chacune des quatre phases repérées de 1 à 4.

— Détermine, par lecture, la valeur du niveau pointillé (seuil de déclenchement).

✏️ EXERCICE 3 — VITESSE DE CONDUCTION : V = D/ΔT (★★)

Données : deux fibres nerveuses de même longueur

$d = 30\ cm$

sont prélevées dans un nerf. Après une stimulation à une extrémité, on mesure à l'autre extrémité le retard d'apparition du message :

$\Delta t_1 = 2{,}5\ ms$

pour la fibre myélinisée et

$\Delta t_2 = 30\ ms$

pour la fibre sans myéline.

— Rappelle la relation entre la vitesse de conduction v, la distance d et le retard Δt.

— Converts d et Δt_1 dans les unités du Système international, puis calcule v_1 en $m \cdot s^{-1}$.

— Converts Δt_2, puis calcule v_2 en $m \cdot s^{-1}$.

— Compare v_1 et v_2 et conclus sur le rôle de la gaine de myéline dans la conduction.

✏️ EXERCICE 4 — SEUIL ET LOI DU TOUT OU RIEN (★★)

Données : on stimule un neurone par des chocs d'intensité croissante et on enregistre la réponse au niveau de son axone. L'amplitude est mesurée du potentiel de repos (−70 mV) au sommet du potentiel d'action (+30 mV).

INTENSITÉ DE LA STIMULATION	2,0 MA	3,5 MA	5,0 MA	8,0 MA	15,0 MA
Réponse enregistrée	aucun PA	aucun PA	1 PA	1 PA	1 PA
Amplitude du PA	—	—	100 mV	100 mV	100 mV

— Détermine l'intensité seuil de ce neurone, en justifiant avec le tableau.

— Montre que ces résultats illustrent la loi du « tout ou rien ».

— Prédis la réponse enregistrée pour

$$I = 6{,}0 \text{ mA},$$

puis pour

$$I = 30{,}0 \text{ mA}.$$

Justifie chaque prédiction.

— Énonce la loi du tout ou rien.

✏️ EXERCICE 5 — LE CODAGE EN FRÉQUENCE (★★★)

Données : un même neurone sensoriel est stimulé de façon modérée, puis de façon intense. Enregistrement A (stimulus modéré) : 4 potentiels d'action en 40 ms. Enregistrement B (stimulus intense) : 12 potentiels d'action en 40 ms. Dans les deux cas, chaque potentiel d'action a une amplitude de 100 mV.

— Rappelle la formule de la fréquence de décharge

$$f = N/\Delta t$$

(N : nombre de PA ; Δt : durée de l'enregistrement), puis calcule f_A et f_B en hertz.

— Compare les amplitudes des potentiels d'action dans les deux enregistrements.

— Quelle grandeur code-t-elle donc l'intensité du stimulus ? Comment nomme-t-on ce codage ?

— Calcule la durée moyenne qui sépare deux potentiels d'action consécutifs dans l'enregistrement B.

✏️ EXERCICE 6 — UNE SYNAPSE À LÉGENDER (★★)

Données : le schéma ci-dessous représente une synapse entre le bouton terminal d'un neurone et le neurone suivant, au moment où des molécules sont libérées.

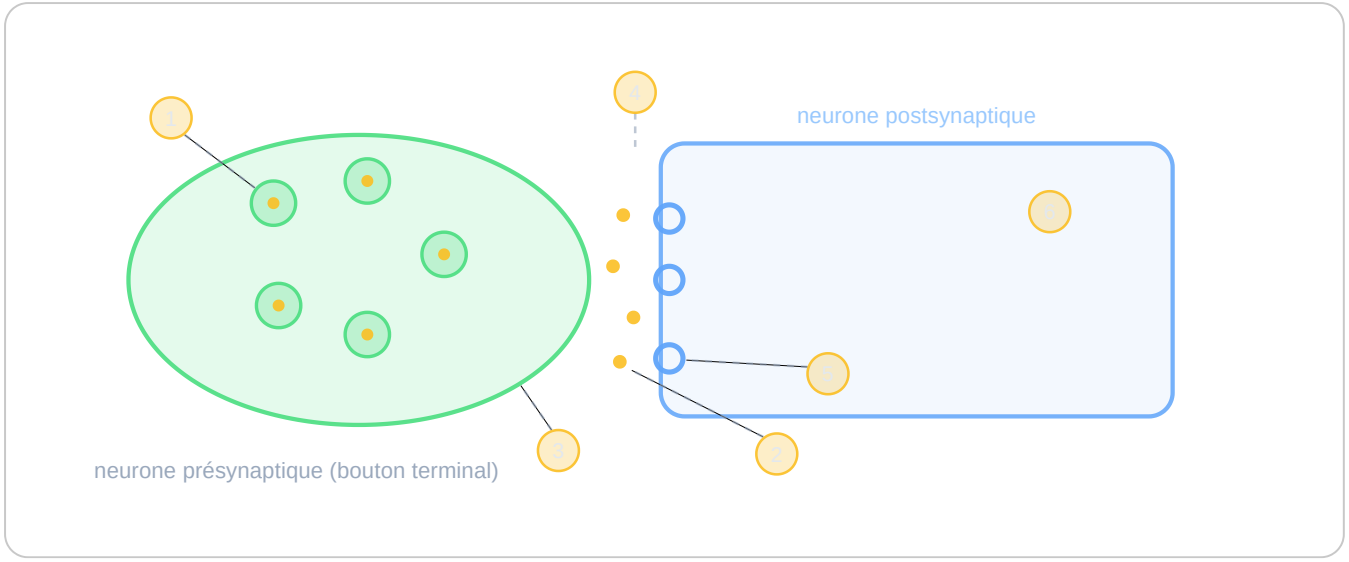


Figure 2 — Une synapse chimique : les repères 1 à 6 sont à légender.

— Donne le nom des structures repérées de 1 à 6.

— Remets dans l'ordre chronologique les événements suivants (lettres séparées par des flèches →) :

— **a.** fusion des vésicules avec la membrane du bouton terminal ;

— **b.** arrivée du potentiel d'action dans le bouton terminal ;

— **c.** fixation du neurotransmetteur sur les récepteurs du neurone postsynaptique ;

— **d.** libération du neurotransmetteur dans la fente synaptique ;

— **e.** naissance d'un nouveau message dans le neurone postsynaptique.

— Explique pourquoi on dit que, dans une synapse chimique, le message change *deux fois de nature*.

🎯

Exercices 01 terminés !

Vérifie tes calculs dans corr_p1.html, puis passe aux synthèses type Bac de la Partie 02 (exo_p2.html).